반도체공정제어 / 3장

온오프에서 PID까지

히터는 언제, 얼마나 켜야 할까?



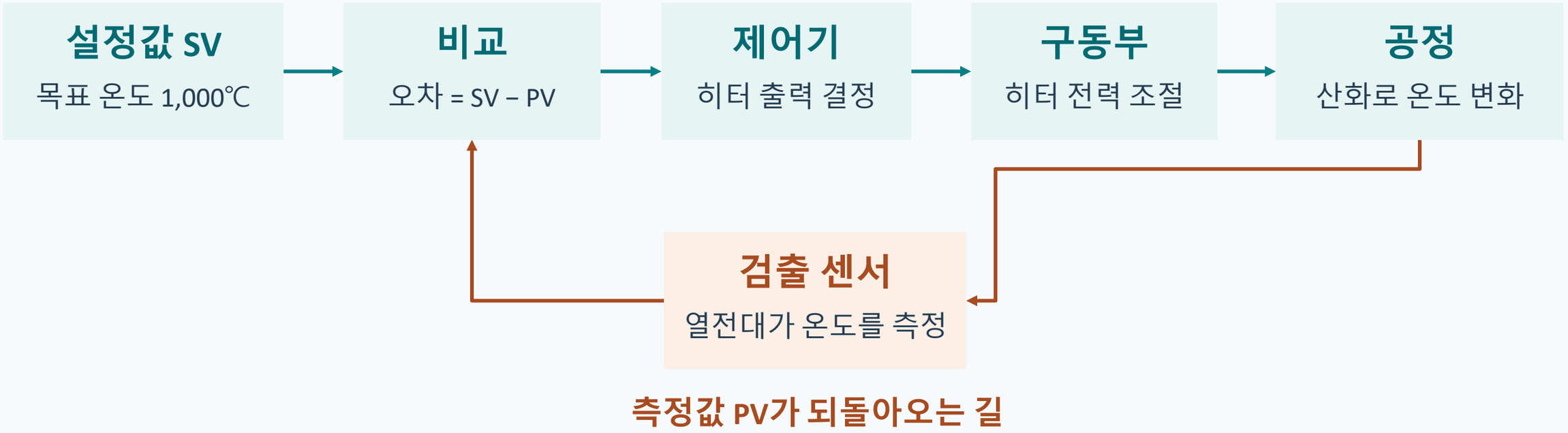
같은 히터, 다른 조절 방법

산화로 온도를 1,000℃ 근처에 유지하려면 히터 출력을 어떻게 정할까요?

온오프	**켤까, 끌까?**	출력을 0% 또는 100%로 바꿉니다.
P	**얼마나 부족할까?**	지금 오차에 비례해 중간 출력을 냅니다.
PI	**부족한 상태가 얼마나 이어졌을까?**	누적된 오차를 출력에 반영합니다.
PID	**목표에 얼마나 빠르게 접근할까?**	오차의 변화 속도도 반영합니다.

산화로의 피드백 고리

목표 온도와 측정 온도를 비교해서 히터 출력을 정합니다.



온오프·P·PI·PID는 이 고리 안에서 출력을 정하는 방식입니다.

오차와 온도 그래프의 용어

오차 e는 설정값 SV에서 현재값 PV를 뺀 값입니다.

용어	쉽게 말하면	설정값이 1,000℃인 예
오차 e	지금 목표와 얼마나 다른가	997.5℃라면 e = +2.5℃
잔류편차	충분히 기다려도 남는 오차	995℃에 머무르면 오차는 +5℃
오버슈트	목표를 지나쳐 올라간 크기	1,012℃까지 오르면 12℃ 초과

‘끝까지 남는 차이’는 잔류편차, ‘중간에 지나친 크기’는 오버슈트입니다.

온오프 제어와 히스테리시스

다리미처럼 켜짐과 꺼짐으로 조절하며, 두 상태를 바꾸는 온도를 다르게 둡니다.

995℃ 미만

히터 켬 100%

995~1,005℃

직전 상태 유지 / 998℃이면 켜져 있던 히터는 계속 켬

1,005℃ 초과

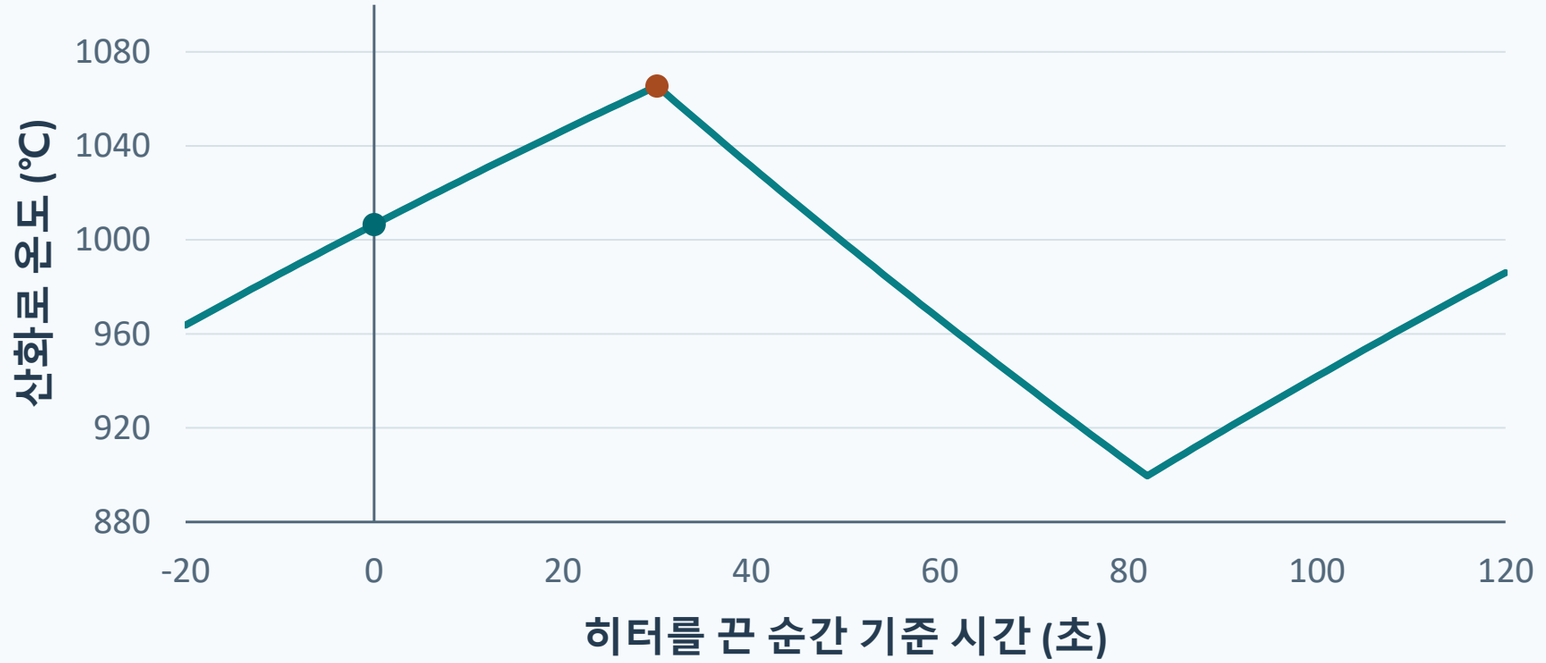
히터 끔 0%



켜는 문턱과 끄는 문턱을 벌려 두면 잡음에 의한 잦은 전환이 줄어듭니다.

히터를 껐는데도 온도가 더 오르는 이유

2장에서 배운 시간지연 30초가 있는 산화로 모의실험입니다.



0초

히터가 꺼지는 순간

약 30초 뒤

온도가 내려가기 시작

켜고 끄는 문턱을 정해도 지연 때문에 실제 온도는 그 범위를 크게 벗어날 수 있습니다.

P 제어는 지금 오차만큼 조절한다

오차가 클 때는 세게, 목표에 가까워지면 약하게 가열합니다.

$$u = Kc \times e$$

u 히터 출력

0%와 100% 사이의 중간 세기도 낼 수 있습니다.

Kc 비례이득

오차 1℃당 출력을 얼마나 바꿀지 정합니다.

P는 현재 오차의 크기에 반응합니다.



전기 오븐으로 P 출력 계산하기

설정값은 200℃, 비례이득 Kc는 1.5%p/℃입니다.

현재 온도 PV	오차 e = 200 − PV	히터 출력 u = 1.5 × e
160℃	40℃	60%
195℃	5℃	7.5%
200℃	0℃	0%

순수 P 제어에서 오차가 0이 되면 히터 출력도 0%가 됩니다.

순수 P 제어에서 온도가 목표 아래에 멈추는 이유

산화로는 가만히 있어도 열을 잃기 때문에 일정한 히터 출력이 필요합니다.

목표 1,000℃
오차 0이면 히터 0%

실제 약 832℃
오차 168℃가 남음

→

히터 약 50%
가열과 열손실이 균형

1,000 – 832 ≈ 168℃

온도가 안정된 뒤에도 남는 이 차이를 잔류편차라고 합니다.

Kc를 키우면 편차가 줄 수 있지만, 너무 크게 설정하면 온도가 흔들릴 수 있습니다.

I 제어는 남아 있는 오차를 쌓는다

물이 조금씩 들어와도 시간이 지나면 물탱크의 수위가 올라갑니다.

오차가 남아 있는 동안

I항이 오차를 누적해 히터 출력을 보탭니다.

오차가 0이 된 뒤

새로 쌓이지 않아도 이미 쌓인 값은 남습니다.

산화로에서는

목표 온도에서 열손실을 메울 출력을 유지합니다.



P에 I를 더한 방식이 PI 제어입니다.

I항이 더하는 출력 계산하기

오차 5℃가 60초간 유지되고, Kc = 2%p/℃, Ti = 100초라고 가정합니다.

남아 있는 오차
5℃가 60초 동안 지속

→

누적 오차
5 × 60 = 300℃·초

→

I항의 기여
2 × 300 ÷ 100 = 6%p

적분시간 Ti가 짧을수록 같은 오차에서도 I항이 더 빨리 커집니다.

히터가 100%인데도 같은 방향으로 오차가 계속 쌓이면 복귀가 늦어질 수 있습니다.

안티와인드업은 출력 한계에서 적분이 과하게 쌓이는 것을 막습니다.

D 제어는 오차가 변하는 속도를 본다

앞차에 빠르게 가까워지면 거리가 남아 있어도 미리 브레이크를 밟습니다.

온도가 목표를 향해 빠르게 오른다

오차가 빠르게 줄어듭니다.

D항이 히터 출력을 미리 낮춘다

목표를 지나쳐 올라가는 것을 줄일 수 있습니다.



D항은 오차가 변하는 속도에 반응합니다.

D항 계산과 센서 잡음

목표가 고정된 가열 공정에서 Kc = 2%p/℃, Td = 10초인 예입니다.

온도가 초당 3℃ 오르면, 오차는 초당 3℃ 줄어듭니다.

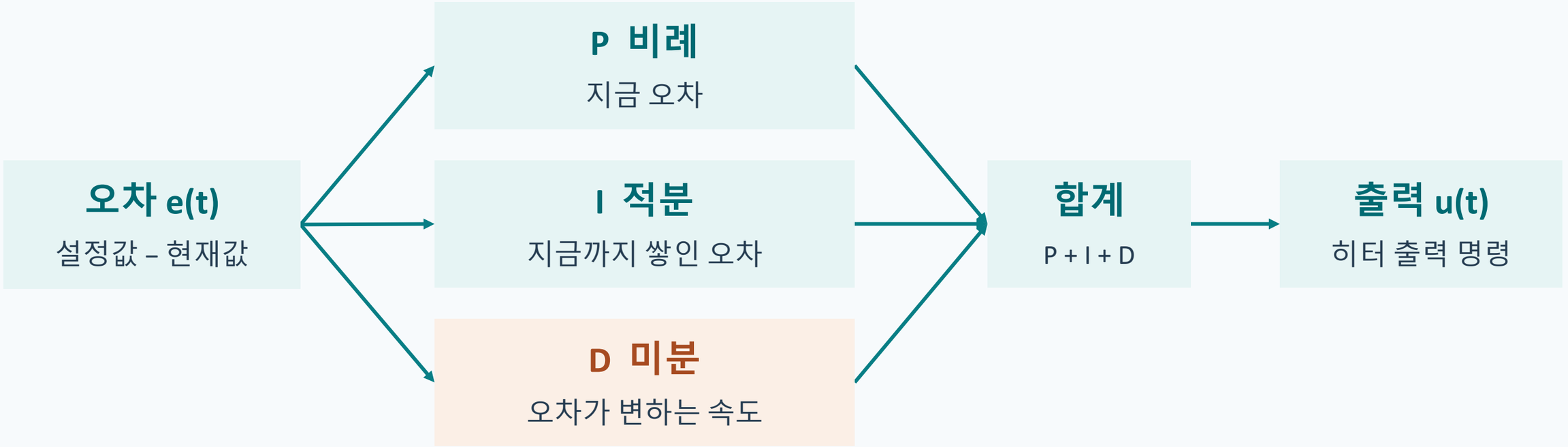
D항 = 2 × 10 × (−3) = −60%p

센서 값이 짧은 시간에 흔들리면 D항도 크게 흔들릴 수 있습니다.

잡음이 큰 압력·유량 루프에서는 D를 빼고 PI를 쓰는 경우가 많습니다.

PID 제어기의 출력은 P + I + D

하나의 오차에서 세 값을 계산한 뒤 합쳐 히터 출력을 정합니다.



$$u(t) = Kc \left[e(t) + (1/Ti) \int e(t)dt + Td \cdot de(t)/dt \right]$$

P·PI·PD·PID는 언제 쓰나

필요한 정밀도와 센서 잡음을 보고 제어 방식을 고릅니다.

방식	응답 특징	적용 예
P	현재 오차에 비례해 출력, 잔류편차가 남을 수 있음	단순한 조절 루프
PI	잔류편차를 줄임, I가 세면 출렁일 수 있음	유량·압력·레벨
PD	오차 변화에 반응, 잔류편차가 남을 수 있음	변화 속도가 중요한 특수 루프
PID	잔류편차와 오버슈트를 함께 줄일 수 있음	잡음이 적은 정밀 온도 루프

온오프는 허용 편차가 넓고 단순한 스위치 조작으로 충분한 곳에 맞습니다.

모의실험 조건 / 같은 산화로

공정 모델과 목표 온도를 고정하고 제어 방식만 바꿉니다.

온도 조건

초기 25℃에서 시작, 목표는 1,000℃

산화로의 반응

시상수 300초, 히터 효과가 나타나는 데 30초

비교할 제어기

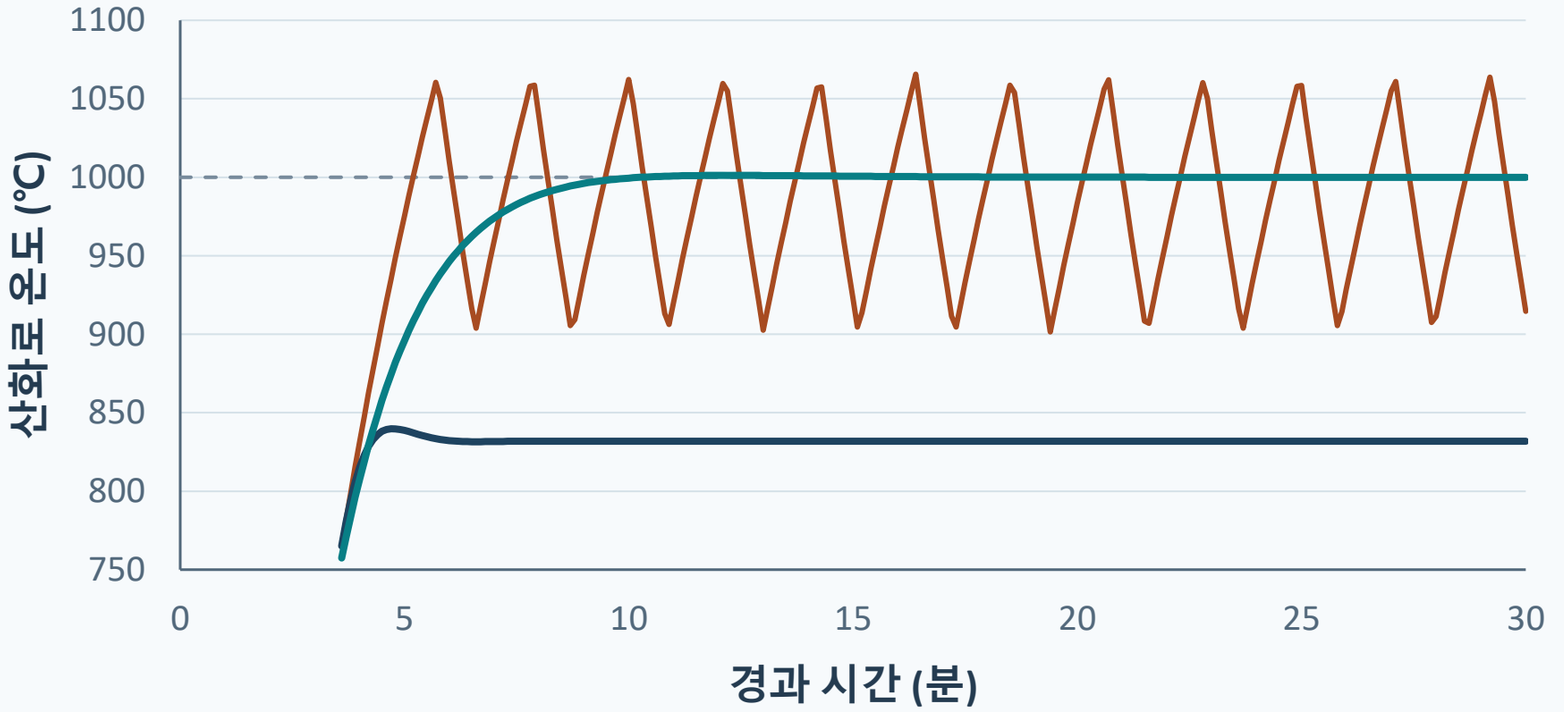
온오프, P, PID를 각각 90분 동안 계산



히터 출력은 모든 경우에 0~100%로 제한합니다.

온오프·P·PID 온도 곡선 비교

처음 30분 중 750~1,100℃ 구간을 확대해 비교합니다.



— 온오프

목표 근처에서 반복해서 오르내림

— P

약 832℃에서 안정

— PID

목표 1,000℃에 수렴

온오프는 진동, P는 잔류편차, PID는 목표 온도에 수렴하는 모습을 보입니다.

90분 모의실험 결과

각 방식에서 가장 두드러진 차이를 숫자로 비교합니다.

온오프

약 83℃

온도 진폭

마지막 30분간 최대·최소 차이의 절반

P

약 168℃

잔류편차

목표 1,000℃와 최종 온도의 차이

PID

약 0℃

최종 오차

이 모델과 설정에서 90분 뒤의 값

PID가 목표에 도달한 뒤에도 I항은 열손실을 메울 히터 출력을 유지합니다.

파이썬 실습 / 제어기 비교

같은 산화로 모델에서 온오프·P·PID를 직접 비교합니다.

01 **코드 실행**

발표자 노트의 코드를 한 셀에 복사해 실행합니다.

02 **온도와 히터 출력 확인**

온오프 확대 그래프에서 히터가 꺼진 뒤에도 온도가 오르는지 봅니다.

03 **세 제어기의 곡선과 숫자 비교**

온오프의 진폭, P의 잔류편차, PID의 최종 오차를 읽습니다.

수업에서는 온도가 언제 멈추고 어디에 머무는지 먼저 비교합니다.

설정을 하나씩 바꾸는 실험

기준 그래프를 저장한 뒤, 실험마다 한 가지 값만 바꿉니다.

바꿀 값	변경 예	그래프에서 확인할 것
온오프 여유폭	±5℃에서 ±1℃로 줄임	온도 출렁임이 얼마나 줄어드는가?
P의 비례이득 Kc	0.3에서 0.6으로 높임	안정된 뒤 남는 오차가 얼마나 줄어드는가?
PID의 적분시간 Ti	200초에서 100초, 50초로 줄임	최고 온도가 목표를 얼마나 넘는가?
공정 지연 θ	30초에서 60초로 늘림	온오프와 PID의 온도 곡선은 어떻게 달라지는가?

그래프 모양이 크게 다르면 지연과 출력 제한이 코드에 들어갔는지 확인합니다.

핵심 정리

같은 온도 오차라도 제어 방식에 따라 히터 명령은 달라집니다.

온오프	정해 둔 문턱에서 히터를 켜거나 끕니다. 지연이 길면 크게 출렁일 수 있습니다.
P 비례	지금 오차에 비례해 조절합니다. 순수 P만으로는 잔류편차가 남을 수 있습니다.
I 적분	오차를 쌓아 부족한 출력을 보탭니다. 과하면 목표를 지나칠 수 있습니다.
D 미분	오차의 변화 속도에 반응합니다. 빠른 접근을 누그러뜨리지만 잡음에 민감합니다.

확인 문제

먼저 계산하고, 제어기가 그렇게 움직이는 이유를 설명해 봅시다.

01 **오븐의 P 출력**

목표 180℃, 현재 150℃, Kc = 2%p/℃입니다. 오차와 히터 출력은 얼마인가요?

02 **온오프에서 상태 유지**

문턱이 995℃와 1,005℃입니다. 현재 998℃이고 직전에 켜져 있었다면 어떻게 하나요?

03 **I와 D의 역할**

잔류편차를 줄이는 항은 무엇인가요? 센서 잡음이 클 때 주의할 항은 무엇인가요?

정답과 풀이

01

오차 30℃, 히터 출력 60%

오차는 180 − 150 = 30℃, 출력은 2 × 30 = 60%입니다.

02

켜진 상태를 유지

998℃는 두 문턱 사이이므로 직전 상태를 그대로 유지합니다.

03

잔류편차는 I항, 잡음에 주의할 항은 D항

I항은 오차를 누적하고, D항은 센서 값의 빠른 흔들림에도 반응합니다.